초등 **5학년**

2019년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** ④	**3.** 2
4. 3	**5.** 98	**6.** 84
7. 6	**8.** 40	**9.** 27
10. ③	**11.** 400	**12.** 77
13. 39	**14.** 5	**15.** 41
16. 14	**17.** 15	**18.** 8
19. 6	**20.** 5	**21.** 588
22. 94	**23.** 18	**24.** 90
25. 4		

1. $\frac{12}{20}=\frac{12\div4}{20\div4}=\frac{3}{5}$이므로 $\frac{12}{20}=\frac{\square}{5}$에서 $\square=3$

2. 12의 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 12이므로
주어진 수 중 12의 약수는 ④ 6입니다.

3. $\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$, $\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$, $\frac{14}{28}=\frac{1}{2}$, $\frac{10}{30}=\frac{1}{3}$이므로 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수는 $\frac{5}{7}$, $\frac{3}{10}$입니다.

⇨ 기약분수는 모두 2개입니다.

4. 13×3=39, 14×3=42, 15×3=45……이므로 ●는 ▲의 3배입니다.

⇨ ▲×3=●

5. 14의 배수: 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112……
⇨ 14의 배수 중에서 가장 큰 두 자리 수는 98입니다.

6. 4)12 28
3 7 ⇨ 최소공배수: 4×3×7=84

7. 두 수의 공약수는 두 수의 최대공약수의 약수와 같습니다.
18의 약수: 1, 2, 3, 6, 9, 18 → 6개
⇨ 두 수의 공약수는 모두 6개입니다.

8. $52-(19+14)\times4\div11=52-33\times4\div11$
$=52-132\div11$
$=52-12$
$=40$

①, ②, ③, ④

9. $\frac{11}{16}-\frac{7}{20}=\frac{55}{80}-\frac{28}{80}=\frac{27}{80}$

⇨ $\frac{27}{80}$은 $\frac{1}{80}$이 27개인 수

10. (이어 붙인 색 테이프 전체의 길이)
=(색 테이프 2장의 길이의 합)−(겹쳐진 부분의 길이)
$=\left(1\frac{7}{8}+1\frac{7}{8}\right)-\frac{9}{20}=3\frac{3}{4}-\frac{9}{20}=3\frac{15}{20}-\frac{9}{20}$
$=3\frac{6}{20}=3\frac{3}{10}$ (m)

11. (남은 돈)=(처음에 가지고 있던 돈)−(연필 5자루의 값)
−(스케치북 2권의 값)
=8500−(700×5)−(2300×2)
=8500−3500−4600
=400(원)

12. 14◆7=14×7−(14+7)
=98−21
=77

13. 분모와 분자를 각각 3으로 나누기 전의 분수: $\frac{9\times3}{22\times3}=\frac{27}{66}$

분모와 분자에 각각 4를 더하기 전의 분수: $\frac{27-4}{66-4}=\frac{23}{62}$

⇨ 어떤 분수는 $\frac{23}{62}$이므로 분모와 분자의 차는 62−23=39

14. 4의 배수는 끝의 두 자리 수가 00 또는 4의 배수이어야 하므로 ㉠0이 4의 배수인 경우는 00, 20, 40, 60, 80일 때입니다.
⇨ ㉠에 들어갈 수 있는 숫자는 0, 2, 4, 6, 8로 모두 5개

15.

배열 순서	1	2	3	4	……
검은색 바둑돌의 수(개)	8	12	16	20	……
흰색 바둑돌의 수(개)	1	4	9	16	……

배열 순서가 1씩 늘어날 때마다 검은색 바둑돌의 수는 4씩 늘어나므로 아홉째에 놓일 검은색 바둑돌은 8+4×8=40(개)입니다.
흰색 바둑돌의 수는 (배열 순서)×(배열 순서)이므로
아홉째에 놓일 흰색 바둑돌은 9×9=81(개)입니다.
⇨ (검은색 바둑돌과 흰색 바둑돌의 개수의 차)
=81−40=41(개)

16. $\frac{13}{15}\left(=\frac{52}{60}\right)>\frac{19}{30}\left(=\frac{38}{60}\right)$이므로

$\frac{13}{15}-\frac{19}{30}=\frac{52}{60}-\frac{38}{60}=\frac{14}{60}$(시간)

⇨ 지호가 수학 숙제와 영어 숙제를 하는 데 걸린 시간의 차는 $\frac{14}{60}$시간=14분입니다.

17. (호수의 깊이)

$=5\frac{7}{12}-\frac{3}{4}=5\frac{7}{12}-\frac{9}{12}=4\frac{19}{12}-\frac{9}{12}=4\frac{10}{12}=4\frac{5}{6}$ (m)

⇨ ㉠=4, ㉡=6, ㉢=5이므로

㉠+㉡+㉢=4+6+5=15

18. 74와 58을 어떤 수로 각각 나누면 나머지가 모두 2이므로 74−2=72와 58−2=56은 어떤 수로 나누어떨어집니다.

즉, 어떤 수는 72와 56의 공약수이므로

어떤 수 중 가장 큰 수는 72와 56의 최대공약수입니다.

$$\begin{array}{r|ll} 8 & 72 & 56 \\ \hline & 9 & 7 \end{array}$$

⇨ 최대공약수: 8

19. 하루 동안 윤재와 현수가 함께 할 수 있는 일의 양은 전체의 $\frac{1}{15}+\frac{1}{10}=\frac{2}{30}+\frac{3}{30}=\frac{5}{30}=\frac{1}{6}$입니다.

⇨ 두 사람이 함께 일을 하면 하루 동안 전체의 $\frac{1}{6}$을 할 수 있으므로 일을 모두 끝내는 데 6일이 걸립니다.

20. $0.25=\frac{25}{100}=\frac{1}{4}$이므로 $\frac{1}{4}<\frac{\square}{36}<\frac{2}{3}$입니다.

분모를 36으로 하여 통분하면

$\frac{1\times9}{4\times9}<\frac{\square}{36}<\frac{2\times12}{3\times12}\rightarrow\frac{9}{36}<\frac{\square}{36}<\frac{24}{36}$입니다.

⇨ □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 중에서 $\frac{\square}{36}$가 기약분수이므로 11, 13, 17, 19, 23으로 모두 5개입니다.

21. 1층부터 13층까지 12개의 층을 올라가는 데 3분=180초가 걸렸으므로

(한 층을 올라가는 데 걸린 시간)=180÷12=15(초)

1층부터 16층까지 15개의 층을 쉬지 않고 올라갔으므로

(1층부터 16층까지 올라가는 데 걸린 시간)

=15×15=225(초)

16층부터 27층까지 11개의 층을 올라가는 동안

11개의 층에서 18초씩 쉬었으므로

(16층부터 27층까지 올라가는 데 걸린 시간)

=(올라가는 데 걸린 시간)+(쉬는 시간)

=15×11+18×11

=165+198=363(초)

따라서 1층부터 27층에 도착할 때까지 걸린 시간은

225+363=588(초)입니다.

[다른 풀이]

15×26+18×11=588(초)

22. ㉠㉡−㉢㉣÷㉤에서 계산한 값이 가장 큰 자연수이려면 ㉠㉡은 가능한 한 크고 ㉢㉣÷㉤의 값은 가능한 한 작은 자연수이어야 합니다.

- ㉠㉡=98인 경우:
  2, 4, 7로 만들 수 있는 ㉢㉣÷㉤은
  74÷2=37, 72÷4=18, 42÷7=6입니다.
  → 98−42÷7=98−6=92
- ㉠㉡=97인 경우:
  2, 4, 8로 만들 수 있는 ㉢㉣÷㉤은
  84÷2=42, 48÷2=24, 28÷4=7, 24÷8=3입니다.
  → 97−24÷8=97−3=94
- ㉠㉡=94인 경우:
  2, 7, 8로 만들 수 있는 ㉢㉣÷㉤은
  78÷2=39, 72÷8=9, 28÷7=4입니다.
  → 94−28÷7=94−4=90

⇨ ㉠㉡이 92이거나 92보다 작은 경우 계산한 값이 94보다 클 수 없으므로 가장 큰 값은 94입니다.

23. $\frac{㉠}{7}+\frac{㉡}{7}+\frac{㉢}{7}=3$에서 ㉠+㉡+㉢=21

$\frac{㉠}{7}$, $\frac{㉡}{7}$, $\frac{㉢}{7}$이 모두 기약분수이고 ㉠, ㉡, ㉢은 7의 배수가 될 수 없으므로 ㉠, ㉡, ㉢이 될 수 있는 수를 짝수, 홀수로 나누어 생각하면 다음과 같습니다.

짝수: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22……

홀수: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23……

서로 다른 자연수 ㉠, ㉡, ㉢의 합이 홀수이므로 ㉠, ㉡, ㉢은 모두 홀수이거나 짝수 2개와 홀수 1개이어야 합니다.

- ㉠, ㉡, ㉢이 모두 홀수인 경우:
  1+3+17=21, 1+5+15=21, 1+9+11=21,
  3+5+13=21
  → 4개
- ㉠, ㉡, ㉢이 짝수 2개와 홀수 1개인 경우:
  2+4+15=21, 2+6+13=21, 2+8+11=21,
  2+10+9=21, 2+16+3=21, 2+18+1=21,
  4+6+11=21, 4+8+9=21, 4+12+5=21,
  4+16+1=21, 6+10+5=21, 6+12+3=21,
  8+10+3=21, 8+12+1=21
  → 14개

⇨ 4+14=18(개)

24. 각 수가 적힌 카드를 뒤집는 경우를 알아보면 다음과 같습니다.

1이 적힌 카드: 1의 배수일 때
→ 1번 뒤집어서 뒷면이 보입니다.
2가 적힌 카드: 1, 2의 배수일 때
→ 2번 뒤집어서 앞면이 보입니다.
3이 적힌 카드: 1, 3의 배수일 때
→ 2번 뒤집어서 앞면이 보입니다.
4가 적힌 카드: 1, 2, 4의 배수일 때
→ 3번 뒤집어서 뒷면이 보입니다.
5가 적힌 카드: 1, 5의 배수일 때
→ 2번 뒤집어서 앞면이 보입니다.
6이 적힌 카드: 1, 2, 3, 6의 배수일 때
→ 4번 뒤집어서 앞면이 보입니다.
7이 적힌 카드: 1, 7의 배수일 때
→ 2번 뒤집어서 앞면이 보입니다.
8이 적힌 카드: 1, 2, 4, 8의 배수일 때
→ 4번 뒤집어서 앞면이 보입니다.
9가 적힌 카드: 1, 3, 9의 배수일 때
→ 3번 뒤집어서 뒷면이 보입니다.
⋮

즉, 수가 적힌 카드는 그 수의 약수의 수만큼 뒤집히고, 약수의 수가 짝수이면 마지막에 앞면이 보이고, 약수의 수가 홀수이면 마지막에 뒷면이 보입니다.

이때 $1=1\times1$, $4=2\times2$, $9=3\times3$, $16=4\times4$, $25=5\times5$, $36=6\times6$, $49=7\times7$, $64=8\times8$, $81=9\times9$, $100=10\times10$ ……과 같이 같은 두 수의 곱으로 나타낼 수 있는 수는 약수의 수가 홀수입니다.

따라서 마지막에 앞면이 보이는 카드는 100장에서 약수의 수가 홀수인 수 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100인 10장을 빼면 모두 $100-10=90$(장)입니다.

25. $12=4\times3$이므로 12의 배수가 되려면 4의 배수이면서 3의 배수이어야 합니다.

여섯 자리 수 4㉠㉠㉡㉠㉡이 4의 배수가 되려면 끝의 두 자리 ㉠㉡이 4의 배수이거나 00이 되어야 하는데 ㉠과 ㉡은 서로 다른 숫자이므로 00은 아닙니다.

⇨ (㉠, ㉡)은 (0, 4), (0, 8), (1, 2), (1, 6), (2, 0), (2, 4), (2, 8), (3, 2), (3, 6), (4, 0), (4, 8), (5, 2), (5, 6), (6, 0), (6, 4), (6, 8), (7, 2), (7, 6), (8, 0), (8, 4), (9, 2), (9, 6)입니다.

이 중에서 각 자리 숫자의 합이 3의 배수가 되는 수를 찾습니다.

400404 → 4+0+0+4+0+4=12 (○)
400808 → 4+0+0+8+0+8=20 (×)
411212 → 4+1+1+2+1+2=11 (×)
411616 → 4+1+1+6+1+6=19 (×)
422020 → 4+2+2+0+2+0=10 (×)
422424 → 4+2+2+4+2+4=18 (○)
422828 → 4+2+2+8+2+8=26 (×)
433232 → 4+3+3+2+3+2=17 (×)
433636 → 4+3+3+6+3+6=25 (×)
444040 → 4+4+4+0+4+0=16 (×)
444848 → 4+4+4+8+4+8=32 (×)
455252 → 4+5+5+2+5+2=23 (×)
455656 → 4+5+5+6+5+6=31 (×)
466060 → 4+6+6+0+6+0=22 (×)
466464 → 4+6+6+4+6+4=30 (○)
466868 → 4+6+6+8+6+8=38 (×)
477272 → 4+7+7+2+7+2=29 (×)
477676 → 4+7+7+6+7+6=37 (×)
488080 → 4+8+8+0+8+0=28 (×)
488484 → 4+8+8+4+8+4=36 (○)
499292 → 4+9+9+2+9+2=35 (×)
499696 → 4+9+9+6+9+6=43 (×)

따라서 12의 배수가 되는 수는 400404, 422424, 466464, 488484로 모두 4개입니다.